Hệ phương trình tuyến tính

Lê Xuân Trường

Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

- Xét hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad (*)$$

  - Ta ký hiệu

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ và } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

  - Khi đó hệ phương trình $(*)$ có thể viết dưới dạng dạng $AX = B$

Hệ 3 phương trình 4 biến số

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 2 \\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

Định nghĩa

Một bộ n số thực $(c_1, c_2, \ldots, c_n)$ được gọi là một nghiệm của hệ $(*)$ nếu ta thay $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \ldots, x_n = c_n$ thì hai vế của hệ phương trình $(*)$ trở thành các đẳng thức. Việc tìm tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính được gọi là *giải hệ phương trình tuyến tính*.

Ví dụ 2.1.6

Bộ số $(-3, 8, 3)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - 3x_3 = -1 \\ x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}.$$

Định lý Kronecker-Capelli

- Xét hệ phương trình $AX = B$. Ký hiệu

$$\underbrace{\overline{A} = [A \;\; B]}$$

$$\downarrow$$

ma trận hệ số mở rộng

  - Nếu $rank(A) \neq rank(\overline{A})$ thì hệ vô nghiệm
  - Nếu $rank(A) = rank(\overline{A}) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất
  - Nếu $rank(A) = rank(\overline{A}) = k < n$ thì hệ có vô số nghiệm phụ thuộc $n - k$ tham số

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

Xét hệ phương trình $AX = B$.

B1 Lập ma trận mở rộng $\overline{\mathrm{A}} = [A \;\; B]$

B2 Đưa ma trận $\overline{\mathrm{A}}$ về dạng bậc thang dòng

$$\overline{A} \xrightarrow{\text{b. đ. s. c trên dòng}} [A_1 \;\; B_1]$$

Từ đó suy ra $rank(A)$ và $rank\overline{A}$. Ngoài ra, ta có

$$AX = B \Longleftrightarrow A_1X = B_1$$

B3 Xét các trường hợp sau

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(\overline{A}) \Longrightarrow$ Hệ pt vô nghiệm
- $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = n \Longrightarrow$ Hệ pt có nghiệm duy nhất

Tìm nghiệm (bằng cách giải hệ tương đương)

$$A_1X = B_1 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_{11}x_1 & +\alpha_{12}x_2 & \cdots & +\alpha_{1n}x_n & = & \beta_1 \\ & \alpha_{22}x_2+ & \cdots & +\alpha_{2n}x_n & = & \beta_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \cdots & \alpha_{nn}x_n & = & \beta_n \end{cases}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(\overline{A}) = k < n \Longrightarrow$ Hệ pt có vô số nghiệm

  Tìm nghiệm tổng quát: Hệ $A_1X = B_1$ có dạng

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \cdots + \alpha_{1k}x_k + \cdots + \alpha_{1n}x_n = \beta_1 \\ \alpha_{22}x_2 + \cdots + \alpha_{2k}x_k + \cdots + \alpha_{2n}x_n = \beta_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \alpha_{kk}x_k + \cdots + \alpha_{kn}x_n = \beta_k \end{cases}$$

  Chọn $n - k$ ẩn tự do, tính các ẩn còn lại theo các ẩn tự do.

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + 3x_4 = 2 \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$$

  - Giải

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & -6 \\ 0 & 0 & -7 & 14 & -6 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 10 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{array}\right]$$

Vì $rank(A) = rank(\overline{A}) = 4$ nên hệ có nghiệm duy nhất.

$$\text{hpt} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 3 \\ -7x_3 + 10x_4 = -6 \\ 4x_4 = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{5}{7} \\ x_2 = \frac{9}{7} \\ x_3 = \frac{6}{7} \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 5 \end{cases}$$

  - Giải

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

Dòng cuối cùng tương ứng với phương trình $0 = 2$ là mâu thuẫn.

$\Rightarrow$ **Hệ phương trình vô nghiệm**.

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 + 6x_2 = 4 \end{cases}$$

  - Giải

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 0 & 4 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\text{hpt} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_3 = 1 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{1}{3} \\ x_1 = 1 - 2x_2 + \frac{1}{3} \end{cases}$$

Phương pháp khử (C. F. Gauss)

- Ví dụ: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 7 \end{cases}$$

  - Giải

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 3 & 3 & 1 & -1 & 7 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\text{hpt} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_3 = 1 - 2x_4 \\ x_1 = 2 - x_2 + x_4 \end{cases}$$

Ví dụ

Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

Ví dụ

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 + 3x_4 = 12 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 = -11 \\ 4x_1 - 8x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$

Ví dụ

Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

Ví dụ

Tìm nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 11x_4 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 10x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 4 \end{cases}$$

Ví dụ

Tìm nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 11x_4 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 10x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 4 \end{cases}$$

Ví dụ 1 - Biến đổi sơ cấp (1/2)

Giải và biện luận hệ phương trình theo m

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m \end{cases}$$

- Viết ma trận mở rộng: $\left[\begin{array}{ccc|c} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & m & m \end{array}\right]$
- Đổi chỗ dòng 1 và dòng 2.
- Khử cột đầu tiên:
  - $R_2 \leftarrow R_2 - mR_1$
  - $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Ví dụ 1 - Biện luận nghiệm (2/2)

- Hệ sau biến đổi: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & m \\ 0 & 1-m^2 & 1-m & 1-m^2 \\ 0 & 1-m & m-1 & 0 \end{array}\right]$
- Xét các trường hợp:
  - $m = 1$: hệ có vô số nghiệm.
  - $m = -1$: hệ có nghiệm duy nhất.
  - $m \neq \pm 1$: tiếp tục khử biến và hệ có nghiệm duy nhất.

Ví dụ 2 - Biến đổi sơ cấp (1/2)

Giải và biện luận hệ phương trình theo a

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+ay+2z=a \\ x+y+az=a \end{cases}$$

- Ma trận mở rộng: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & a & 2 & a \\ 1 & 1 & a & a \end{array}\right]$
- Khử cột 1:
  - $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$
  - $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Ví dụ 2 - Biện luận nghiệm (2/2)

- Kết quả sau biến đổi: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-2 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \end{array}\right]$
- Biện luận:
  - $a = 1$ hoặc $a = 2$: hệ có vô số nghiệm.
  - $a \neq 1, 2$: hệ có nghiệm duy nhất.

Ví dụ 3: Hệ có tham số k

- Giải và biện luận hệ:

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+ky+z=k \\ x+y+kz=2 \end{cases}$$

- Ma trận mở rộng:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & k & 1 & k \\ 1 & 1 & k & 2 \end{array}\right]$$

Ví dụ 3 (tiếp)

$$\xrightarrow{R_2-2R_1,\ R_3-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & -1 & k-2 \\ 0 & 0 & k-1 & 1 \end{array}\right]$$

- Nếu $k = 1$: hàng 3 có dạng $0 = 1 \Rightarrow$ **vô nghiệm**
- Nếu $k = 2$: hàng 2 trở thành hàng 0, hàng 3 khác 0 $\Rightarrow$ **vô số nghiệm (1 ẩn tự do)**
- Nếu $k \neq 1, 2$: bậc thang đầy đủ $\Rightarrow$**nghiệm duy nhất**

Qui tắc Cramer

- Hệ phương trình $AX = B$ là hệ Cramer nếu A là ma trận vuông khả nghịch
  - Mọi hệ Cramer luôn có nghiệm duy nhất
  - Tìm nghiệm bằng ma trận nghịch đảo

$$X = A^{-1}B$$

  - Qui tắc Cramer

$$X = [x_1\ x_2\ \cdots\ x_n]^T, \qquad x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)},$$

trong đó $A_j = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

(Thay cột thứ j của A bằng cột tự do B ta được A_j)